

Piloto en el instituto: ¿estamos preparados?

Informe de preparación y decisiones pendientes · 150 alumnos de 2º de Bachillerato

Kairo — documento interno para el equipo

11 de septiembre de 2026

Veredicto en una frase. La idea es buena y el momento es el correcto, pero el piloto tal y como está planteado hoy mediría el paywall en vez del producto: dura 14 días y el acceso gratuito se corta a los 7. Se arregla con **una sola pieza** (un plan de piloto con caducidad), no con cuatro. La otra mitad de la pregunta —«¿cuántos convertirían?»— no depende de código y hoy no se puede responder legalmente.

Recomendación: adelante con el piloto, pero separando las dos preguntas. Uso y retención se pueden medir en dos semanas. Conversión real no, hasta que esté el alta fiscal.

1. Por qué la idea es buena (y por qué ahora)

Tres cosas que no se repiten fácil y que conviene no desaprovechar:

- **Un canal con autoridad.** La recomendación de su profesor de mates pesa más que cualquier anuncio, y además da acceso a las clases enteras de golpe. No es captación uno a uno.
- **150 alumnos del mismo centro encienden funciones que hasta ahora no se podían probar.** El Pulso de centro (`app/api/centro/pulso/route.ts`) compara a cada alumno con sus compañeros reales del instituto: con 5 personas no significa nada, con 150 del mismo sitio sí.
- **Septiembre es el mes.** La ansiedad por la PAU arranca la primera semana de clase. En agosto nadie piensa en esto; en septiembre el tutor dice «este es el año».

2. El bloqueante real: el piloto dura 14 días, el producto corta a los 7

Esto es lo que hay que entender antes que nada, porque cambia la lista de tareas.

Un alumno que se registre sin pagar entra al plan Free. Ese plan, tal y como está definido hoy en `app/lib/pricing.ts:71-80`, le da:

Límite del plan Free	Valor	Qué significa en un piloto de 2 semanas
Corte por antigüedad	7 días	Se queda sin corrector a mitad del piloto
<code>maxStudyDaysPerWeek</code>	2	El Camino diario, que es la tesis del producto, va capado a 2 días
<code>photosPerMonth</code>	3	La foto del ejercicio a mano: 3 en todo el piloto
<code>correctionsPerMonth</code>	25	Suficiente para 2 semanas, este no estorba
<code>fullMocksPerMonth</code>	0	Sin simulacros completos

El corte de 7 días no es una cifra suelta: está repetido en **nueve rutas** de servidor (`!billing.hasActivePack && billing.daysSince >= 7`), en chat, corrección de examen, corrección de Camino, simulacro, sesión de simulacro, práctica parcial, intensidad de parciales, planning y sugerencia de repaso.

Por qué esto invalida la medición, no solo la experiencia

La métrica que de verdad importa en el piloto es **si vuelven en la segunda semana**. La segunda semana empieza el día 8. El día 8 es exactamente cuando el producto les corta. Sin tocar esto, el resultado del piloto no dice si Kairo engancha: dice cuándo aparece el muro.

Y el mecanismo para dar acceso gratis está muerto. `app/lib/billing/betaCourtesyAccess.ts` es una lista fija de 5 correos con ventana `BETA_COURTESY_EXPIRES_AT = 2026-08-09`. Esa fecha pasó hace más de un mes: hoy la función devuelve `null` para todo el mundo. No hay código de clase, ni alta por dominio, ni alta masiva.

La buena noticia: es una sola pieza, no cuatro

Las tres puertas de la tabla de arriba comprueban lo mismo: `hasActivePack`. Un único mecanismo que inserte en `user_entitlements` un derecho con `expires_at` a 3-4 semanas las desactiva las tres a la vez. El patrón ya existe dos veces en el repo: `betaCourtesyAccess.ts` hace exactamente ese insert (solo hay que sustituir la lista fija por un código de clase), y `parent_checkout_links` ya tiene el modelo de token con caducidad y hash que necesitaría ese código.

Estimación: **1-2 días** de trabajo de quien conozca el repo, más pruebas. No es un proyecto, es una pieza.

3. La otra mitad de la pregunta: «¿cuántos convertirían?»

Esta parte no depende de nosotros y conviene decirlo claro en la reunión.

No se puede cobrar todavía

`app/legal/aviso-legal/page.tsx:44-48` sigue mostrando en producción cuatro campos [PENDIENTE]: nombre o razón social, NIF/CIF, domicilio y datos registrales. El propio texto de la página dice que deben rellenarse «antes de la puesta en producción del servicio con facturación a usuarios». Cobrar sin identificación publicada incumple el artículo 10 de la LSSI, y con menores de por medio no es un riesgo teórico. Esto no es código: es el alta de autónomo o sociedad.

Además hay un detalle que cambia el diseño del piloto: **los alumnos tienen 17 años y no tienen tarjeta**. Quien paga es el padre o la madre. El flujo existe (`app/parent-checkout/`, `parent_checkout_links`), pero eso significa que medir conversión no es medir a 150 alumnos: es medir a 150 familias, con un paso intermedio —que el alumno convenga en casa— que no controlamos y que tarda más de dos semanas en producirse.

Cómo lo plantearía yo, en orden de preferencia:

1. **Piloto ahora, midiendo uso y retención; conversión después.** No se pierde la ventana de septiembre ni la buena disposición del profesor. Al final del piloto se captura *intención* (el alumno pide el enlace para sus padres, o el padre deja su correo) sin cobrar nada, que es perfectamente legal. La conversión real se mide con esa lista cuando esté el alta fiscal.
2. **Retrasar el piloto hasta tener el alta.** Se mide todo de una vez, pero se pierde septiembre y la conversación con el profesor se enfría. Solo tiene sentido si el alta está a días vista.
3. Cobrar durante el piloto. **Descartado**, por lo de arriba.

La opción 1 tiene un sesgo que hay que asumir y anotar: la intención declarada («sí, se lo pido a mis padres») siempre sale más alta que el pago real. No la presentéis como tasa de conversión.

4. Cobertura de asignaturas: quién choca y quién no

`app/lib/subjectCatalog.ts` tiene **9 asignaturas activas** y Biología en `locked` («Próximamente»). Matizo lo que se ha dicho en otras revisiones, porque el detalle importa para lo que se le promete al profesor:

Itinerario de 2º	Troncales comunes	Sus específicas	Estado
Ciencias	Cubiertos	Mates II, Física, Química	Bien cubierto
Sociales	Cubiertos	Mates CCSS, Economía	Bien cubierto
Ciencias de la Salud	Cubiertos	Biología está bloqueada	Choca en su asignatura principal
Humanidades	Cubiertos	Latín, Griego, H. ^a del Arte, Geografía: no existen	Choca

Los troncales comunes (Lengua, Historia de España, Inglés, Historia de la Filosofía) sí están, así que **ningún alumno se queda sin nada**. Pero un alumno de Humanidades solo tendría los comunes, y eso hay que decírselo por adelantado, no descubrirlo en clase.

Decisión que hay que tomar antes de hablar con el profesor

¿El piloto es 2º entero (y asumimos que Humanidades y Salud usan solo los comunes, avisados por adelantado), o lo acotamos a Ciencias y Sociales? Acotar da mejores datos y peor relación con el centro; abrir da peor dato medio y mejor relación. Yo abriría, avisando por escrito, porque el objetivo del piloto es el vínculo con el instituto tanto como el dato.

5. Coste: menos grave de lo que parece, pero sin tope

Con derechos tipo Premium durante el piloto, cada alumno tendría 200 correcciones y 80 fotos al mes. Escenarios para 150 alumnos y dos semanas, usando el coste por corrección del análisis de septiembre (2.000–5.000 tokens de entrada y 1.000–2.000 de salida sobre el precio publicado de Sonnet, 3 y 15 USD por millón):

Escenario	Correcciones/alumno	Total	Coste IA estimado
Realista (1–2 al día)	20	3.000	~ 135 USD
Uso intenso	60	9.000	~405 USD
Techo teórico (todos al límite)	200	30.000	~1.350 USD

Lectura: el escenario realista es perfectamente asumible y no debería frenar la decisión. El problema no es el coste medio, es que **no hay tope agregado**: si una clase entera hace simulacros a la vez, o un alumno descubre que el chat es gratis, nada corta. Lo que hace falta no es bajar límites, es un presupuesto global del piloto con corte y aviso.

Comprobar antes de empezar

En `app/lib/aiUsage.ts:121` hay una rama `AI_RATE_LIMIT_RESERVATION_NOT_DEPLOYED`: si la migración de reservas atómicas de cuota (`20260909150000_atomic_ai_usage_reservations.sql`) no está aplicada en producción, el sistema cae a la ruta antigua **en silencio**, sin reserva atómica. Con 150 alumnos concurrentes eso es exactamente el escenario donde se pierde la cuenta. Verificad que está aplicada.

6. Sistema de avisos de fallos

Lo que se construyó estos días (tabla `beta_incidents`, `record_beta_incident`, botón «Avisar de un fallo», panel de triaje) **vive en la copia camino-repair, no en el repositorio principal**. No lo he podido revisar: esa carpeta está fuera de mi acceso. Lo que sigue vale igualmente como criterio.

El hueco del diseño actual, según lo descrito

El panel se refresca cada minuto **solo mientras alguien lo tenga abierto** y no avisa por ningún canal externo. Para un piloto presencial eso no basta: si a las 10:15 se rompe algo en una clase entera, os enteráis cuando alguien mire. Durante las dos semanas hace falta que una incidencia **blocking** dispare un aviso que llegue al móvil (email o push), con un responsable de guardia por franja.

Lo que sí hay que exigirle al sistema de incidencias antes del piloto, más allá de que funcione: que diga *cuántos alumnos distintos* está afectando un fallo (no solo cuántas veces ocurre) y que distinguía «no funciona» de «no entiendo qué hacer» — en un piloto escolar la segunda categoría es la que más os va a enseñar sobre el producto.

7. Lo que no he podido verificar

Para que nadie dé por cerrado algo que no lo está:

- **La copia camino-repair** y todo lo que contiene (sistema de incidencias, últimos arreglos del motor). Está fuera de mi acceso; no he visto ese código.
- **Qué migraciones están realmente aplicadas en producción**. Especialmente las de reservas atómicas de IA y de XP. El detector `/admin/schema-drift` no cubre permisos ni funciones nuevas.
- **El flujo de pago de padres de punta a punta**. Existe el código, pero no hay constancia de una compra real completada; solo pruebas contra código.
- **El comportamiento con 150 cuentas concurrentes**. No se ha hecho ninguna prueba de carga.

8. Decisiones que hay que tomar en la reunión

#	Decisión	Quién decide	Cuándo
1	¿Piloto ahora midiendo solo uso, o esperamos al alta fiscal para medir también conversión?	Mario + equipo	Antes de responder al profesor
2	¿2º entero o solo Ciencias y Sociales?	Mario + profesor	Antes de fijar fecha
3	Quién construye el plan de piloto (código de clase) y para cuándo	Equipo técnico	Esta semana
4	Presupuesto máximo de IA para el piloto y quién lo vigila	Mario	Antes de abrir
5	Quién está de guardia cada franja durante las dos semanas	Equipo	Antes de abrir
6	Fecha real de inicio del alta de autónomo/sociedad	Mario	Esta semana

9. Resumen para quien solo lea esta página

Listo o casi

Motor de Camino, corrección con IA, Orientación, panel de administración, contenido de 9 asignaturas, webhook de Stripe, cifrado de tokens de calendario. Nada de esto frena el piloto.

Bloquea el piloto — hay que construirlo

Plan de piloto con caducidad (código de clase o alta por dominio). Sin esto los alumnos se quedan a medias el día 8 y el dato de retención no vale. **1–2 días de trabajo.**

Bloquea solo la parte de conversión — no es código

Alta fiscal y los cuatro campos del aviso legal. Mientras no estén, no se puede cobrar, así que «cuántos convertirían» se mide como intención, no como pago.

Hay que decidirlo, no construirlo

Qué itinerarios entran (Biología bloqueada, faltan las de Humanidades), tope de gasto de IA, avisos externos de incidencias y turnos de guardia.